قواعد حساب المشتقات

الهدف: أن تحسب الدالة المشتقة لمجموع وجداء وحاصل قسمة دوال مألوفة، باستعمال القواعد دون العودة إلى التعريف.

الفكرة في سطرين: بدل حساب النهاية في كل مرة نحفظ مشتقات الدوال المرجعية وقواعد العمليات. نحلّل الدالة إلى أجزاء بسيطة ثم نطبّق القاعدة المناسبة.

الدالة	مشتقتها
x^n	$n \cdot x^{n-1}$
$u + v$	$u' + v'$
$u \cdot v$	$u'v + uv'$
u / v	$(u'v - uv') / v^2$

الشكل 1: جدول القواعد الأساسية للاشتقاق.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **ثابت:** مشتقة الدالة الثابتة k هي 0، ومشتقة x هي 1.
2. **قوة:** $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$ (n عدد طبيعي غير معدوم)، ومشتقة $\sqrt{x}$ هي $1/(2\sqrt{x})$ من أجل $x > 0$.
3. **مجموع وجداء بعدد:** $(u+v)' = u'+v'$ و$(k \cdot u)' = k \cdot u'$.
4. **جداء:** $(u \cdot v)' = u'v + uv'$.
5. **مقلوب وقسمة:** $(1/v)' = -v'/v^2$ و$(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$ مع $v \neq 0$.
6. **ميل المماس** بعد الاشتقاق: نعوّض a في الدالة المشتقة لنحصل على $f'(a)$.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + 5x - 7$. **الحل:** $f'(x) = 12x^3 - 4x + 5$.
2. $f(x) = (x^2+1)(x-3)$. **الحل:** $f'(x) = 2x(x-3) + (x^2+1) = 3x^2 - 6x + 1$، وبالتحقق بالنشر: $f(x) = x^3 - 3x^2 + x - 3$ ومشتقتها النتيجة نفسها.
3. $f(x) = (2x+1)/(x-1)$. **الحل:** $f'(x) = (2(x-1) - (2x+1))/(x-1)^2 = -3/(x-1)^2$.

madrasadz.com

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- اشتقاق الجداء بكتابة $u' \cdot v'$ بدل $u'v + uv'$.
- عكس ترتيب البسط في القسمة: يجب $u'v - uv'$.
- نسيان المربع في مقام مشتقة الحاصل.
- الخطأ في إشارة المشتقة عند وجود حد سالب أو عدد في الأس السالب.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$.
- $(u+v)' = u'+v'$.
- $(uv)' = u'v + uv'$.
- $(u/v)' = (u'v - uv')/v^2$.
- تحقّق من النتيجة بنشر بسيط عند الإمكان.

madrasadz.com